

5. Les protéines végétales

Objectifs du cours

Savoir accompagner nos clients qui souhaitent ou ont besoin d'introduire davantage de protéines végétales dans leur alimentation, en respectant leurs besoins en protéines

Un cours spécifique à l'alimentation végétarienne sera proposé en nutrition appliquée

Annexe : qualité des protéines slide 27 - 28

I. Source des protéines végétales

1. Céréales
2. Légumineuses
3. Oléagineux
4. Algues

II. Assimilation des protéines végétales

1. Les anti-nutriments
2. Préparation des protéines végétales

III. Qualité des protéines végétales

1. Loi de complémentarité
2. Ce qu'en dit la recherche

I. Source des protéines végétales

1. Céréales

Recommandations de la MFMV

- 2 à 4 portions par jour

Léa Lebrun et Fabien Badariotti, La meilleure façon de manger végétal, Thierry Souccar Eds



90 g de pain



170 g de riz cuit



200 g de pâtes cuites



200 g de sarrasin



170 g de quinoa



210 g de millet



270 g de pommes de terre

- **Céréales à gluten**
 - SABO : seigle, avoine, blé, orge
 - Épeautre, petit épeautre, kamut
- **Pseudo-céréales apparentées aux céréales**
 - Maïs, riz, sarrasin, quinoa, amarante, millet



AMARANTE
Les bienfaits de l'amarante ... Lire la suite



AVOINE
Les bienfaits de l'avoine ... Lire la suite



BLÉ
Les bienfaits du blé ... Lire la suite



MAÏS
Les bienfaits du maïs ... Lire la suite



MILLET
Les bienfaits du millet ... Lire la suite



ORGE
Les bienfaits de l'orge ... Lire la suite



SARRASIN
Les bienfaits du sarrasin ... Lire la suite



SEIGLE
Les bienfaits du seigle ... Lire la suite



TRITICALE
Les bienfaits du triticale ... Lire la suite

- 70 à 77 % d'amidon
- 2,5 à 5 % de lipides
- 8 à 12 % de protéines
- Carencées en 2 AAE : la lysine et le tryptophane

Protéines végétales - l'alternative nutritionnelle Christine Bourgoin

Céréale	Teneur en protéines
Avoine	9 % – 14 %
Blé	10,5 % – 12,5 %
Epeautre	16 %
Kamut	17,3 %
Orge	11 %
Seigle	11 %
Seitan	80 %
Amarante	13 %
Maïs	2 % – 9 %
Millet	11 %
Quinoa	14 %
Riz	8 %
Sarrasin	10,5 %

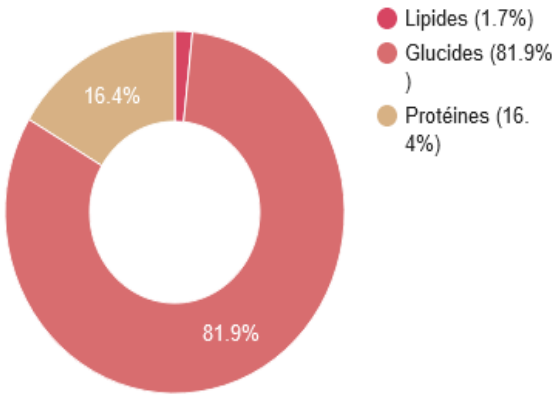
Spaghetti au blé complet

VALEURS NUTRITIONNELLES
pour une portion de

100g

Protéines Lipides Glucides

RÉPARTITION NUTRITIONNELLE



Protéines	5.33 g
Lipides	0.54 g
Glucides	26.54 g
Cendres	0.44 g
Energie (kCal)	124 kCal
Alcool	0 g
Eau	67.15 g
Fibres	3.23 g
Acide alpha-linolénique LNA (18:3ω-3) (cis et/ou trans)	0.01 g
Acide eicosapentaénoïque EPA (20:5ω-3)	0 g



Spaghetti au blé complet vs œuf

	pour 100g	pour 100g	AA Indispensables
PROTÉINES	5.33 g	11.8 g	
Tryptophane	0.069 g	0.196 g	
Thréonine	0.143 g	0.562 g	
Isoleucine	0.207 g	0.647 g	
Leucine	0.364 g	1.068 g	
Lysine	0.118 g	0.904 g	
Méthionine	0.086 g	0.391 g	
Cystine	0.111 g	0.28 g	
Phénylalanine	0.265 g	0.685 g	
Tyrosine	0.139 g	0.502 g	
Valine	0.231 g	0.809 g	
Arginine	0.188 g	0.778 g	
Histidine	0.125 g	0.303 g	

<https://www.lanutrition.fr/spaghetti-au-ble-complet>

Seitan

- Aliment fabriqué pour 75 % à base de protéines de blé
 - Très protéiné, riche en calcium, à index glycémique faible
 - Attention aux intolérances au gluten



Protéines végétales - l'alternative nutritionnelle Christine Bourgoïn

2. Légumineuses

Recommandations de la MFMV

- 2 à 4 portions par jour
 - 1 portion = 100 à 130 g de légumineuses cuites



100 g de tofu



125 g de haricots rouges

130 g de petits pois



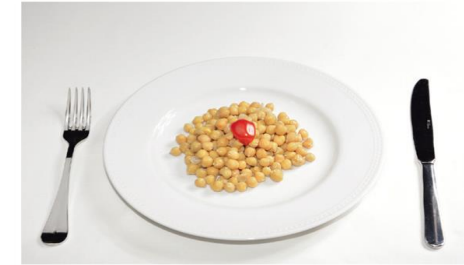
115 g de lentilles



130 g de haricots blancs



130 g petits pois



100 g de pois chiches

Léa Lebrun et Fabien Badariotti, La meilleure façon de manger végétal, Thierry Souccar Eds

Légumineuses

- 20 à 24 % protéines (légumineuses crues)
 - Riches en lysine, mais faibles en (AAE) méthionine, cystéine et tryptophane dans une moindre mesure
- Qualifiées « d'engrais verts » car elles améliorent la fertilité du sol
 - Absorbent l'azote de la terre
- Facteurs anti-nutritionnels



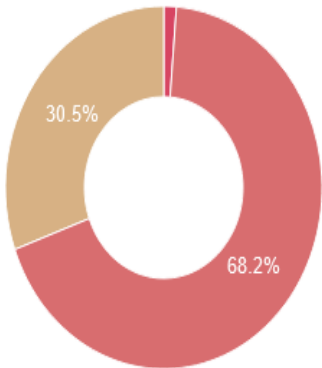
Lentilles

Protéines Lipides Glucides

VALEURS NUTRITIONNELLES
pour une portion de

100g

RÉPARTITION NUTRITIONNELLE



- Lipides (1.3%)
- Glucides (68.2%)
- Protéines (30.5%)

Protéines	9.02 g
Lipides	0.38 g
Glucides	20.13 g
Cendres	0.83 g
Energie (kCal)	116 kCal
Alcool	0 g
Eau	69.64 g
Fibres	4.25 g
Acide alpha-linolénique LNA (18:3ω-3) (cis et/ou trans)	0.037 g
Acide eicosapentaénoïque EPA (20:5ω-3)	0 g

<https://www.lanutrition.fr/lentilles>

Lentilles vs œuf

PROTÉINES	pour 100g	pour 100g
Tryptophane	0.081 g	0.196 g
Thréonine	0.323 g	0.562 g
Isoleucine	0.39 g	0.647 g
Leucine	0.654 g	1.068 g
Lysine	0.63 g	0.904 g
Méthionine	0.077 g	0.391 g
Cystine	0.118 g	0.28 g
Phénylalanine	0.445 g	0.685 g
Tyrosine	0.241 g	0.502 g
Valine	0.448 g	0.809 g
Arginine	0.697 g	0.778 g
Histidine	0.254 g	0.303 g

AA Indispensables

Soja jaune

- Légumineuse la **plus consommée au monde**
 - **Fournit l'huile de soja classique**
 - Soja sec = 18 % de corps gras, riche en acides gras polyinsaturés (oméga 3 et 6)
 - **Après extraction de l'huile de soja**
 - Pâte = tourteau de soja utilisé pour l'alimentation animale
 - **Grosse graine jaune, tachetée de noir, plutôt ronde et grasse au toucher**
- **38 % - 45 % de protéines (viande 20-27 %)**
 - Végétal le **plus riche en protéines après la graine de coton (50 %)**
- **Contient les 8 AAE : très riche en lysine**
- N'est pas consommable **cru ou à peine cuit**



Tous les produits à base de soja sont fabriqués à partir de soja jaune

Tonyu Lait de soja	Les graines sont concassées + trempées + chauffées : on obtient un lait épais Le soja jaune est le seul produit végétal qui coagule comme le lait animal.
Tamari	Issue d'une fermentation, induit une production accrue de vitamines B12. Ne contient pas de gluten) / sauce soju (contient du gluten).
Tofu	Une fois le lait coagulé, on obtient un « fromage » de soja que l'on va égoutter et qui va donner le tofu. Excellent complément des céréales (tous les AA).
Tempeh	Produit issu de la fermentation par une bactérie : rhisopus oligosporus.
Miso	Mélange soja jaune, rouge, vert ou noir avec de l'orge, du riz, du seigle ou du blé et du sel (protéines = 10 - 12 %).



MISO

Le soja vert

- **Haricot mungo : mung bean**
 - Originaire de l'inde, c'est une graine ovoïde verte non grasse et beaucoup plus petite
 - Nouilles chinoises
- **Peut être consommé cru**
 - Pousses de soja
 - Soja germé
- **Pas d'apports protéiques élevés**



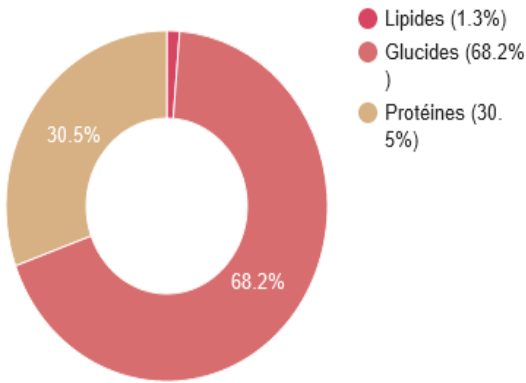
Fèves de soja cuites

Protéines Lipides Glucides

VALEURS NUTRITIONNELLES
pour une portion de

100g

RÉPARTITION NUTRITIONNELLE



Protéines	9.02 g
Lipides	0.38 g
Glucides	20.13 g
Cendres	0.83 g
Energie (kCal)	116 kCal
Alcool	0 g
Eau	69.64 g
Fibres	4.25 g
Acide alpha-linolénique LNA (18:3ω-3) (cis et/ou trans)	0.037 g
Acide eicosapentaénoïque EPA (20:5ω-3)	0 g

<https://www.lanutrition.fr/feves-de-soja-cuites>

Fèves de soja cuites vs œuf

	pour 100g	pour 100g
PROTÉINES	12.35 g	11.8 g
Tryptophane	0.15 g	0.196 g
Thréonine	0.492 g	0.562 g
Isoleucine	0.543 g	0.647 g
Leucine	0.883 g	1.068 g
Lysine	0.739 g	0.904 g
Méthionine	0.15 g	0.391 g
Cystine	0.113 g	0.28 g
Phénylalanine	0.559 g	0.685 g
Tyrosine	0.443 g	0.502 g
Valine	0.549 g	0.809 g
Arginine	0.994 g	0.778 g
Histidine	0.332 g	0.303 g

AA
Indispensables

Les atouts des légumineuses

- **Bonne teneur protéique**

- Plus faible que celle des produits animaux
- Quasiment dépourvues de graisses saturées

	Portion de 100g	Protéines (g)	Fibres (g)
Légumes secs cuits	Lentilles vertes	10,1	8,5
	Lentilles corail	10,6	8,2
	Haricots secs rouges	9,6	11,6
	Haricots secs blancs	6,8	13,8
	Pois chiches	8,3	8,2
	Pois cassés	8,6	8
Dérivés du soja	Tofu	13,4	<0,5
	Tempeh	17,6	6,2
	Yaourt nature + calcium	9,8	1,5
	Seitan nature	20,6	0,9

Léa Lebrun et Fabien Badariotti, La meilleure façon de manger végétal, Thierry Souccar Eds

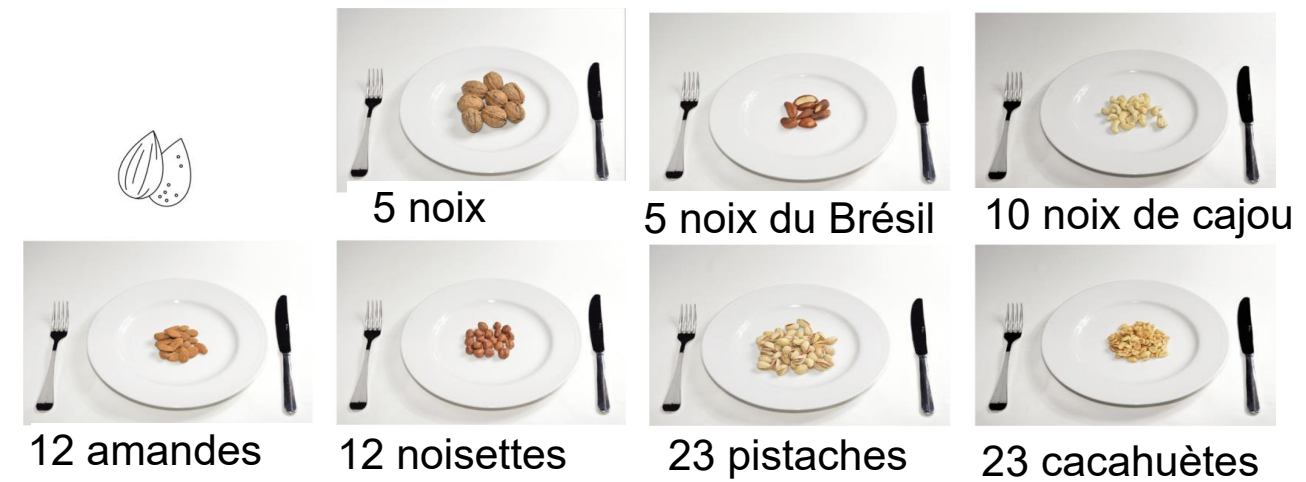
3. Oléagineux

Recommandations pour les fruits à coque

1 à 3 portions par jour

>15 g de fruits à coque

- **Oléagineux** appelés aussi protéagineux, assez lipidique
- **Constituent un apport complémentaire en protéines**
 - Deux portions apportent 6g de protéines
 - Pistache et noix de cajou ont un profit protéique idéal
 - Les autres fruits à coque ont un déficit



Léa Lebrun et Fabien Badariotti, La meilleure façon de manger végétal, Thierry Souccar Eds

en **méthionine/cystéine**

Une portion (15g)	Protéines (g)	Fibres (g)
Noix de Grenoble	2,4	1
Noix du Brésil	2,5	1
Noix de cajou	3,1	1,3
Noisette	2,6	1,7
Pistache	3,2	1,5
Amandes	3,4	1,9

4. Algues

Algues marines

- **Sources de protéines complémentaires aux autres protéines végétales**

Algues marine	Teneur en protéines	% de leur poids sec
Algues brunes	Faible	8 à 15%
Algues vertes	Modérée	10 à 26%
Algues rouges	Faible à forte	8 à 47%

- **Algues rouges : dulse, porphyra**
 - Séchées, encore plus riches en Protéines
- **Apports en minéraux intéressants**
 - Mg, Iode et oligo-éléments

- **Les algues contiennent des facteurs antinutritionnels qui limitent leur digestibilité**
 - Les plus importants sont les fibres alimentaires, qui se lient aux protéines et empêchent leur dégradation par les enzymes des sucs digestifs
- **Les algues concentrent certains métaux lourds toxiques** au-delà d'une certaine quantité
 - comme le plomb, l'arsenic ou encore le mercure
- **Préparation des algues**
 - On peut les réhydrater en les plongeant dans l'eau ou d'autres liquides (vin, bière, vinaigre).
 - Ne consommez pas les algues cueillies en bord de mer et choisissez plutôt celles du commerce dont l'emballage mentionne les teneurs en ces différents métaux.

Teneur en protéines des aliments

Léa Lebrun et Fabien Badariotti, La science de l'alimentation végétale, Thierry Souccar Eds

Groupes Alimentaires Données pour aliments cuits		Teneur protéique moyenne (%)	Densité protéique moyenne (g)
Légumineuses		8-15	7,5
Céréales		9	3,6
Fruits à coque		18	3
Légumes	Feuilles et fleurs	2,2	8,4
	Autres	1,1	4
Fruits		0,8	1,6
Œufs		12,5	8,1
Viandes et poissons		27	11,9

Densité protéique moyenne: masse protéique (en g) contenue dans une quantité d'aliments apportant 100 kcal

II. Assimilation des protéines végétales

1. Les anti-nutriments

Les anti-nutriments

- **Les céréales, les légumineuses contiennent des anti-nutriments**
 - Des inhibiteurs d'enzymes qui rendent la digestion difficile
 - De l'acide phytique qui limite l'absorption des nutriments
- **Moyens que la nature a prévus**
 - Permettre aux grains et aux légumineuses de se conserver en attendant les conditions favorables, sans déclencher la germination et le développement de la plante

Acide phytique

- Présent dans **toutes les graines de plantes**
 - Également appelé " Ester hexaphosphorique d'inositol »
 - Surtout présent dans l'enveloppe des graines si elles sont complètes : Noix, légumineuses, céréales
- **L'acide phytique s'oppose par association à la bonne assimilation de plusieurs minéraux**
 - Se combine avec nos minéraux et crée un complexe insoluble éliminé par notre organisme
 - Le calcium, le fer, le magnésium, le cuivre et le zinc, phosphore

Digestion de l'acide phytique

- Les ruminants possèdent une enzyme, **la phytase**, capable de bien digérer l'acide phytique des céréales
- Chez les humains, l'acide phytique n'est pas dégradé par le système intestinal et se retrouve éliminé dans les selles
> **On l'appelle anti-nutriment**
- Des recherches ont démontré que la consommation **d'acide phytique : Peut aussi mener à certaines carences, à une perte osseuse, à l'anémie, à la dépression et à un affaiblissement du système immunitaire**

Aliment	Teneur en acide phytique
Amandes	0,4 à 9,4 %
Haricots	0,6 à 2,4 %
Noix de Brésil	0,3 à 6,3 %
Noisettes	0,2 à 0,9 %
Lentilles	0,3 à 1,5 %
Maïs	0,7 à 2,2 %
Cacahuètes	0,2 à 4,5 %
Pois	0,2 à 1,2 %
Riz	0,1 à 1,1 %
Son de riz	2,6 à 8,7 %
Graines de sésame	1,4 à 5,4 %
Soja	1,0 à 2,2 %
Tofu	0,1 à 2,9 %
Noix	0,2 à 6,7 %
Blé	0,4 à 1,4 %
Son de blé	2,1 à 7,3 %
Germe de blé	1,1 à 3,9 %

<https://infosante24.com/phytic-acid-101-tout-ce-que-vous-devez-savoir/>

L 'acide phytique est également **antioxydant**

- Permet de **lutter contre le stress oxydatif**
- Renferme du **phosphore en abondance**
 - Utilisé dans le commerce comme **conservateur** pour ses propriétés **antioxydantes**
 - **Vertus protectrices** contre certaines **pathologies rénales** et certains **cancers**, celui du **colon** **plus particulièrement**

➤ J Biol Chem. 1987 Aug 25;262(24):11647-50.

Phytic acid. A natural antioxidant

E Graf, K L Empson, J W Eaton

PMID: 3040709

Free article

Abstract

La catalyse par le fer de la formation de radicaux et des dommages oxydatifs ultérieurs a été bien documentée. Bien que de nombreux agents chélatant le fer potentialisent la formation réactive d'oxygène et la peroxydation lipidique, l'acide phytique (abondant dans les légumineuses comestibles, les céréales et les graines) forme un chélate de fer qui accélère considérablement la réduction de l'oxygène médiée par Fe^{2+} tout en bloquant la génération de radicaux hydroxyles induits par le fer et supprime la peroxydation lipidique. De plus, des concentrations élevées d'acide phytique empêchent le brunissement et la putréfaction de divers fruits et légumes en inhibant la polyphénol oxydase. Ces observations indiquent une fonction antioxydante importante pour le phytate dans les graines pendant la dormance et suggèrent que le phytate peut être un substitut aux conservateurs actuellement utilisés, dont beaucoup présentent des risques potentiels pour la santé.

Similar articles

[Antioxidant functions of phytic acid](#)

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3040709/>

2. Préparation des protéines végétales

Neutraliser l'acide phytique

Trempage

Relance le processus de germination qui neutralise l'acide phytique.

Augmente le **potentiel enzymatique** des céréales, légumineuses, oléagineux et rend les nutriments beaucoup **plus assimilables**.

Toastage

La chaleur détruit l'acide phytique.

Un toastage rapide à sec à la poêle va le neutraliser.

Germination

La phytase, enzyme qui dégrade l'acide phytique s'active naturellement.

Les graines ou légumineuses germées sont particulièrement bénéfiques et **riches en nutriments disponibles**.

Fermentation

La fermentation crée des acides organiques qui favorisent la dégradation de l'acide phytique.

La lacto-fermentation rend les aliments **plus digestes**, ils sont prédigérés par l'action de bactéries. Le levain (et non la levure) inhibe l'acide phytique dans le pain : intérêt de consommer du pain au levain surtout s'il est complet.



Légumineuses	Temps de trempage	Temps de cuisson	Volume d'eau de cuisson pour 1 volume de légumineuses
Azukis 	12h	1 h	1 volume d'azukis = 2,5 volumes d'eau
Haricots 	12 h	1 à 2 h	1 volume d'haricots = 2,5 volumes d'eau
Haricots rouges 	12 h	1 h 30	1 volume d'haricots rouges = 2,5 volumes d'eau
Lentilles corail 	-	8 à 15 minutes	1 volume de lentilles corail = 2,5 volumes d'eau
Lentilles vertes 	4 h	30 minutes	1 volume de lentilles = vertes 2,5 volumes d'eau

Temps de trempage des légumineuses www.lanutrition.fr

Pois cassés 	12 h	30 minutes	1 volume de pois cassés = 2 volumes d'eau
Pois chiches 	12 h	1 h	1 volume de pois chiches = 2,5 volumes d'eau
Soja jaune 	12 h	2 h	1 volume de soja vert = 2,5 volumes d'eau
Soja vert 	12 h	2 h	1 volume de soja vert = 2,5 volumes d'eau

Trempage

- **Faire tremper 1 nuit les graines de céréales ou les légumineuses**
 - Jeter l'eau de trempage et bien les rincer le lendemain matin.
 - **Le trempage réduit le temps de cuisson**, il sera donc favorable en cas de cuisson des céréales ou légumineuses.

Cuisson des céréales ou légumineuses

- **Cuisson dans un grand volume d'eau**
- **On jette l'eau de trempage**
- **Incorporée dans l'eau, l'algue kombu** réduit le temps de cuisson des légumineuses en ramollissant plus vite leurs fibres.
- **Une cuillère à soupe de bicarbonate de soude** dans l'eau de cuisson rend les légumineuses plus digestes et évite les ballonnements.

III. Qualité des protéines végétales

La digestibilité des protéines

- Une protéine de bonne qualité nutritionnelle
 - Contient les **huit acides aminés essentiels AAE** dans les proportions adaptées aux besoins de l'organisme
 - Est parfaitement digestible
- La capacité du système digestif à **absorber les acides aminés** dépend
 - De la structure de la protéine
 - Des transformations que la protéine a pu subir au cours de la préparation des aliments
- **Le score chimique corrigé de la digestibilité des protéines végétales varie de 40 à 70 % (sauf soja)**

L'index PDCAAS

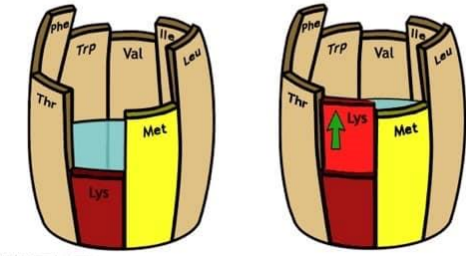
	Digestibilité réelle %	Index chimique	PDCAAS
Viande de bœuf	98	94	0,92
Blanc d'œuf	100	11	1
Lait (écrémé)	94	110	1
Caséine (protéine du lait)	99	11	1
Soja, isolé	98	94	0,92
Pois	93-84	73-82	0,61-0,68
Blé, farine	90	46	0,41
Blé, complet	91	63	0,57
Lentilles en conserve	84	62	0,52
Fèves	86	55	0,47
Haricots blancs	81	84	0,68

1. Loi de complémentation des AAE

Facteurs limitants des protéines végétales

- Les céréales et oléagineux sont déficitaires en **lysine** : Sauf quinoa et sarrasin
- Les légumineuses sont déficitaires en **méthionine /cystéine (AA souffrés)**
- Les légumes, sont déficitaires en **Méthionine**

Limiting Amino Acid

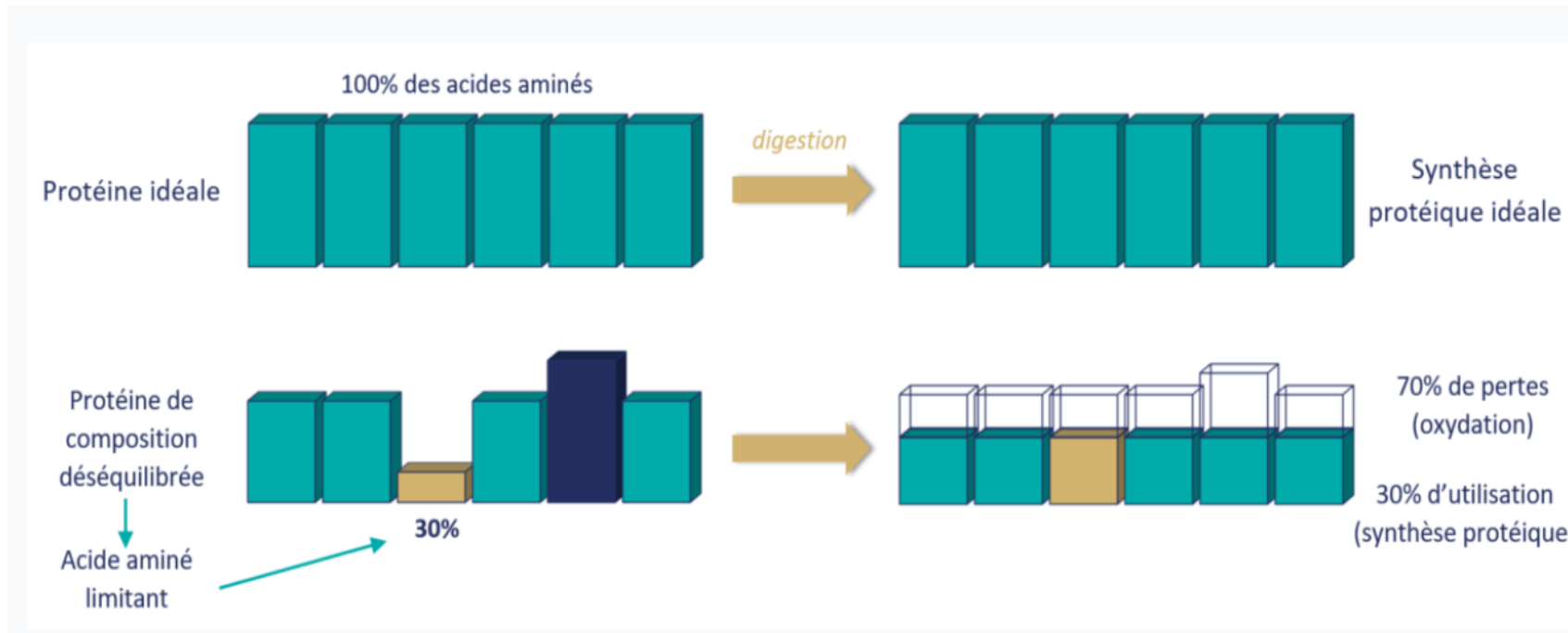


<https://www.nutrientsreview.com/proteins/amino-acids>

Léa Lebrun et Fabien Badariotti, La science de l'alimentation végétale, Thierry Souccar Eds

Facteur limitant

- **AA dont la teneur relative est la plus faible et limitant la disponibilité protéique générale**



Loi de complémentation des AAE

- **Combiner les protéines** dont l'acide aminé limitant n'est pas le même
 - **On associe diverses sources végétales** au même repas pour éviter les carences en AAE
- **Proportions**
 - **3 ou 4 parts de céréale pour 1 part de légumineuse**
 - **3 ou 4 parts de légumineuse pour 1 part d'oléagineux**
 - **Bonne mastication**

ALIMENT	ACIDES AMINÉS LIMITANTS	COMPLÉMENT
Légumineuses	Méthionine	Céréales, oléagineux
Céréales	Lysine, thréonine	Légumineuses
Oléagineux	Lysine	Légumineuses
Légumes	Méthionine	Oléagineux



Les Sociétés traditionnelles et la notion de complémentation dans différents plats	
Haricot rouge + purée de maïs	Amérique du Sud
Soja + riz	Chine
Haricot blanc + sarrasin	Pays de l'Est
Pain + haricot	France du Moyen Age
Riz + fève	Caraïbes
Orge + lentilles	Sud marocain
Riz + lentilles corail	Népal
Pain + pois chiche	Sicile
Tortillas maïs + fève	Mexique
Riz + blé ou maïs + pois	Jamaïque



Les besoins en protéines

Léa Lebrun et Fabien Badariotti, La science de l'alimentation végétale, Thierry Souccar Eds

- **Les protéines végétales** sont un peu moins bien digérées que les protéines animales, il faut en ingérer plus
 - Besoins journaliers:
 - 0,8 g de protéine par kilo de poids corporel
 - Pour les végétariens stricts et végétariens
 - 1 g de protéines végétales par kilo de poids corporel
 - Selon l'âge, le régime alimentaire, le niveau d'activité physique, les besoins en protéines par jour
 - 45 à 72 grammes pour une femme
 - 60 à 90 grammes pour un homme

Un apport en protéines de qualité

- **En associant plusieurs sources protéiques sur la journée**
 - Fruits à coque, céréales et légumineuses associés aux légumes
- **En multipliant les variétés de légumineuses**
 - Le soja et ses dérivés (protéines de soja texturées, tempeh, tofu, farine, simili-carnés, etc.),
 - les lupins,
 - les lentilles (corail, vertes, blondes, etc.),
 - les haricots rouges, les pois cassés, les pois chiches, les haricots (mungo, blancs, flageolets, etc.),
 - les fèves, les petits pois, les pois mange-tout, etc.
- **En répartissant les protéines sur tous les repas de la journée**

Alors que les produits d'origine animale sont riches en protéines, l'adéquation de l'apport en protéines alimentaires provenant des régimes végétariens / végétaliens a longtemps été controversée.

Dans cette revue, nous examinons les apports en protéines et en acides aminés des régimes végétariens suivis par les adultes dans les pays occidentaux et recueillons des informations en termes d'adéquation aux besoins en protéines et en acides aminés, en utilisant des données indirectes et directes pour estimer l'état nutritionnel. Nous soulignons que les aliments riches en protéines, tels que les légumineuses traditionnelles, les noix et les graines, sont suffisants pour atteindre une adéquation totale des protéines chez les adultes consommant des régimes végétariens / végétaliens, alors que la question de toute carence en acides aminés a été considérablement surestimée. Notre

revue porte sur l'adéquation des changements apportés aux schémas protéiques chez les personnes nouvellement en transition vers un régime végétarien. Nous abordons également cela spécifiquement chez les personnes âgées, où les problèmes liés à l'adéquation protéique des régimes végétariens sont plus complexes. Cela contraste avec la situation chez les enfants où il n'y a pas de préoccupations spécifiques concernant l'adéquation des protéines en raison de leurs besoins énergétiques très élevés par rapport à ceux des protéines. Compte tenu des changements croissants dans les recommandations des professionnels de la santé nutritionnelle pour que les gens passent à des régimes alimentaires plus végétaux et complets, des communications supplémentaires fondées sur des preuves scientifiques confirmant l'adéquation des protéines des régimes végétariens et végétaliens sont justifiées.

Mots-clés : adéquation; adulte; acides aminés; protéine; apport en protéines; besoins en protéines; régime végétalien; régime végétarien.

Révision > [Nutriments](#). 2019 novembre 4;11(11):2661. doi : 10.3390/nu11112661.

Protéines alimentaires et acides aminés dans les régimes végétariens – Une revue

François Mariotti ¹, Christopher D Gardner ²

Affiliations + développer

PMID : 31690027 PMCID : [PMC6893534](#) DOI : [10.3390/nu11112661](#)

Article gratuit de PMC

Fondant au chocolat végétal

- **Ingrédients**

- 240 g de haricots blancs cuits
- 100 g de sucre de fleur de coco ou de rapadura
- 4 œufs
- 50 g de cacao
- 100 g de beurre
- Vanille
- Rhum (optionnel)



- **Préparation**

- Dans un robot, mélangez les haricots cuits, le sucre, la vanille et quelques gouttes de rhum (optionnel). Puis mixez jusqu'à obtenir la consistance d'une purée.
- Cassez les œufs en séparant le blanc des jaunes, puis ajoutez le beurre fondu sans oublier les 50 grammes de cacao et mélangez. Montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement dans la base du gâteau au chocolat.
- Versez la préparation dans un moule.
- Après une cuisson de 15 minutes dans un four à 160 degrés, le fondant au chocolat est enfin prêt à être dégusté.

Gilles Daveau, Manuel de cuisine intégrative, Eds Actes Sud

Pâte à tartiner maison

- **Ingrédients**

- 70 g de haricots rouges
- 50 g de sucre de fleur de coco ou de rapadura
- 40 g de purée de noisettes
- 10 g de cacao
- 20 g d'eau

- **Préparation**

- Mixez tous les ingrédients
- Étalez cette pâte dans une crêpe ou sur du pain complet
- Cette pâte se garde 5 jours au réfrigérateur



Commentaire sur le tableau « Les 8 acides aminés pour l'adulte »

- **Évaluation de la qualité des protéines**
 - Par la méthode PD-CAAS (l'indice chimique corrigé de digestibilité)
 - Mesure la capacité d'une protéine à fournir les quantités d'acides aminés essentiels répondant aux besoins humains
 - Les protéines animales ont un PD-CAAS proche ou égal à 1 ce qui signifie qu'ils contiennent tous les AA indispensables.

Annexe - qualité des protéines

Commentaire sur le tableau « Les 8 acides aminés pour l'adulte »

- Évaluation de la qualité des protéines

- Par la méthode PD-CAAS (l'indice chimique corrigé de digestibilité)
- Mesure la capacité d'une protéine à fournir les quantités d'acides aminés essentiels répondant aux besoins humains
- Les protéines animales ont un PD-CAAS proche ou égal à 1 ce qui signifie qu'ils contiennent tous les AA indispensables.

Que dit le tableau « Les 8 acides aminés pour l'adulte » ?

	Leucine	Isoleucine	Valine	Phénylalanine	Thréonine	Méthionine	Lysine	Tryptophane
 Oeufs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Volaille	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Viande rouge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Poisson	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
 Fromage	✓		✓	✓	✓	✓		✓
 Soja	✓	✓	✓	✓			✓	
 Céréales (blé, riz, maïs)		✓				✓	✓	✓
 Légumineuses (haricots, lentilles)		✓	✓	✓		✓	✓	
 Fruits à coque (amande, noix)		✓		✓				✓

➤ Le soja est l'une des rares sources de protéines végétales contenant tous les AAE, dans les quantités nécessaires à l'être humain.

- Sa qualité est considérée comme similaire à celle des protéines animales présentes par exemple dans le lait, la viande ou les œufs.

➤ Le score de l'indice chimique corrigé de digestibilité (PD-CAAS) du soja = 1 (Source ENSA)

➤ Les céréales sont pauvres en lysine,

➤ Les légumineuses sont riches en lysine, mais carencées en méthionine

➤ ...

Commentaire sur le tableau « Les 8 acides aminés pour l'adulte »

- **Compte tenu du manque d'informations, ce tableau ne peut être interprété :**
 - Ce que l'on peut dire, c'est qu'il ne s'agit pas de carences en acides aminés essentiels des protéines animales ou végétales
- **Attention aux informations non sourcées ou insuffisamment sourcées**
 - Toujours vérifier ses sources
 - Ou de les recouper par plusieurs canaux différents: articles de recherche, blogs internet, articles internet ...